Poäng: _____ Betyg: _____
Rättad av: ❑ JOHSON ❑ LJUVIK ❑ EHAN ❑ BERERI

❑ Bokfört i Ladok
❑ Bokfört i Canvas
❑ Bokfört i Cisco Academy

PRAKTISKT PROV

SKILLTEST

Nätverksdesign – WAN och operatörsnät (CCNA 3)

Tid: 1h 30 min

Namn:_____Personnummer:_____

Klass:_____

Betygsgränser

- <60 p = U
- =>60 p = 3
- =>75 p = 4
- =>90 p = 5

Tillåtna hjälpmedel

- Papper
- Penna
- Kalkylator
- Notepad

Allmän info

- När tiden är slut får du skriva klart det kommando du håller på med. Efter det skall varken tangentbord eller mus röras. Fortsätter du ändå konfigurera nätverksutrustning eller dator kommer du underkännas

- 60 poäng rätt krävs för godkänt (betyg 3). Enstaka småfel godkänns ändå, men kan föranleda poängavdrag

- Töm utrustningen när du är klar. Glöm inte VLAN.DAT-filen på switcharna.

Studenten behöver

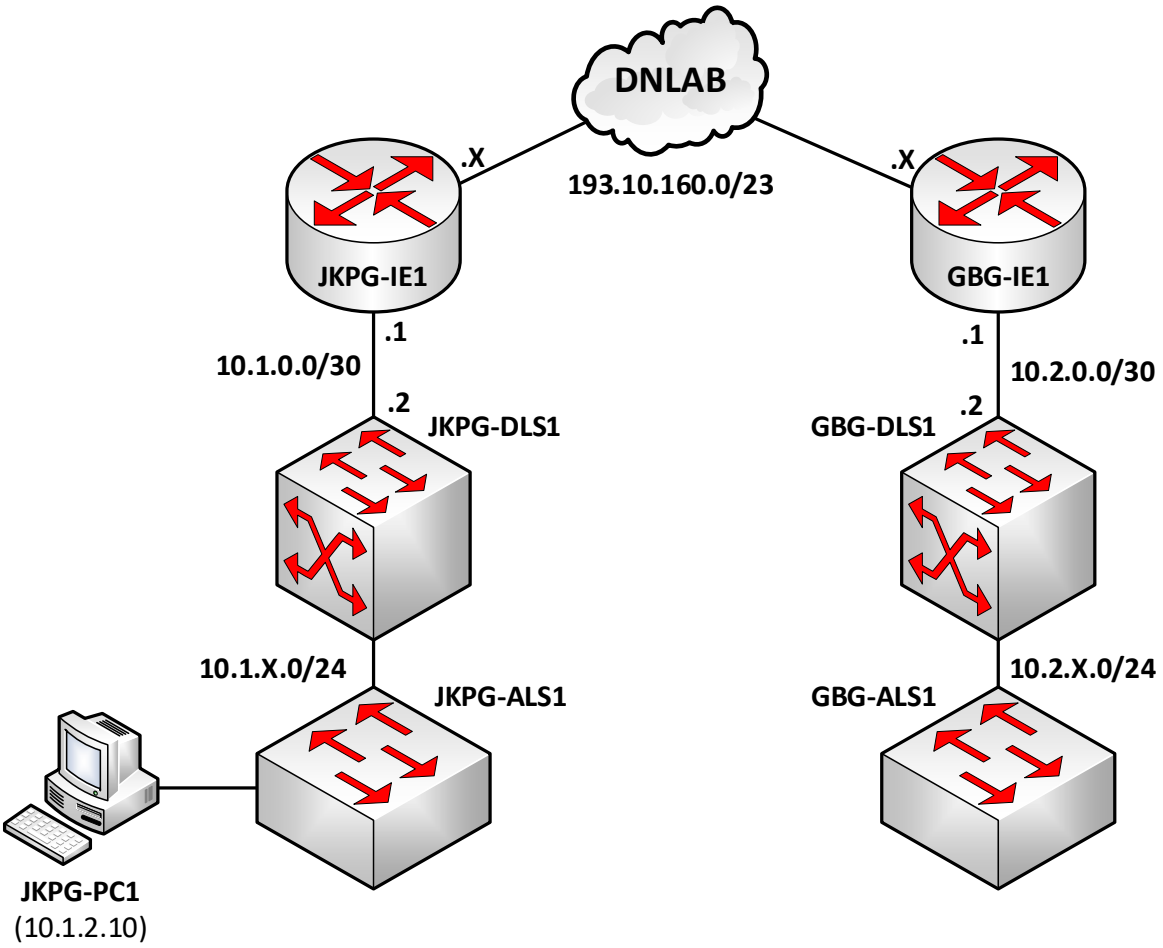
- *Två routrar (t.ex. 2901)*
- *Två L3-switchar (t.ex. 3560)*
- *Två L2-switchar (t.ex. 2960)*
- *En dator*

Färdigkonfigurerad utrustning:

- *Ingen*

Test utskrivet: 2023-04-27

Topologi



Företaget har två siter; Jönköping och Göteborg. I en verklig topologi hade det antagligen varit en hyrd WAN-förbindelse mellan JKPG och GBG, alternativt en VPN-tunnel. Mer om VPN kommer i kursen *Nätverkssäkerhet*.

VLAN-planer

VLAN-plan för Jönköping (JKPG)			
VLAN-ID	**Namn**	**Subnät**	**Tilldelning på JKPG-ALS1**
101	Production	10.1.1.0/24	0/1-10
102	IT	10.1.2.0/24	0/11-16
199	MGMT	10.1.99.0/24	0/19

VLAN-plan för Göteborg (GBG)			
VLAN-ID	**Namn**	**Subnät**	**Tilldelning på GBG-ALS1**
201	HR	10.2.1.0/24	0/1-10
202	Engineering	10.2.2.0/24	0/11-16
299	MGMT	10.2.99.0/24	0/19

Uppgift

	Sätt grundkonfiguration, namnge enheterna, konfigurera adresser, skapa loopbackinterface, skapa och tilldela VLAN och trunkar samt sätt i gång SVI-routing på DLS-switcharna enligt VLAN-tabellen	**0p**
	Konfigurera två av dina publika adresser på de yttre interfacen mot DNLAB, samt skapa en statisk default route mot Internet	**5p**
	Aktivera OSPF på länkar mellan router och DLS-switch i både JKPG och GBG, se till att default routen sprider sig till DLS-switcharna (**OBS:** Prata inte OSPF ut på labbnätverket)	**10p**
	Konfigurera BGP-peering mellan JKPG (AS65000) och GBG (AS65001)	**5p**
	Konfigurera NAT Overloading (PAT) på båda siterna. Alla VLAN utom *Production* och *MGMT* ska kunna nå Internet.	**10p**
	Sätt i gång JKPG-IE1 att vara SNMP-agent och använd community-sträng "nics2023". Säkerställ att endast GET-paket tillåts från adressen 10.1.2.10	**5p**
	Sätt i gång SSH på JKPG-IE1. Skapa och applicera en standard-ACL som endast tillåter nätverket VLAN 102, med undantag av 10.1.2.11, att använda SSH mot JKPG-IE1	**10p**
	Skapa och applicera en extended-ACL på JKPG-IE1 som mest effektivt tillåter VLAN 102 (IT) att… • …pinga 8.8.8.8 via ICMP • …surfa till www.ju.se via HTTPS • …nå den DNS-servern som är inställd på datorn via DNS • All annan trafik ska förbjudas, men nätverksprotokoll som OSPF och BGP ska fortsatt fungera.	**10p**
	Ytterligare uppgifter från kursen…	*45p*

För att få din uppgift rättad måste datorn i Jönköping kunna:

- Pinga 8.8.8.8
- Surfa till www.ju.se
- Köra SSH mot JKPG-IE1

För att få din uppgift rättad ska följande ej fungera från datorn i Jönköping:

- Pinga 1.1.1.1
- Surfa till www.jp.se
- Köra SSH mot JKPG-IE1 om IP-adress byts till 10.1.2.11

Förbered dig på varianter av ovanstående uppgifter och topologi. Det praktiska provet kan innehålla delar från alla tre nätverkskurser.